

نماذج الدوال عند النقطة -

أوجد النهاية

$$\textcircled{1} \quad \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x+3}{x+2} \quad \leftarrow \quad 0 = 5+2$$

$$\textcircled{2} \quad \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{x-2} = \frac{2-2}{2-2} \quad \leftarrow \quad \frac{2}{2} \quad \text{غير محدد}$$

$$\textcircled{3} \quad \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{(x-2)(x+2)} = \frac{1}{2} \quad \text{غير محدد}$$

$$\textcircled{4} \quad \lim_{x \rightarrow 2} \frac{1+x^3}{x+2} = \frac{1+8}{2+2} = \frac{9}{4}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x+2)(x-2)}{(x+2)(x-2)} = \frac{x-2}{x-2} = 1$$

$$2 + (2-)(2-)(2-) =$$

$$12 = 2+2+2 =$$

$$\textcircled{5} \quad \lim_{x \rightarrow 2} \frac{1 - \sqrt{x-2}}{x-2} = \frac{1 - \sqrt{2-2}}{2-2} = \frac{1-0}{0} = \frac{1}{0}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1 + \sqrt{x-2}}{1 - \sqrt{x-2}} \times \frac{1 + \sqrt{x-2}}{1 + \sqrt{x-2}} = \frac{1 + \sqrt{x-2}}{1 - (x-2)} = \frac{1 + \sqrt{x-2}}{3-x}$$

$$\frac{1}{\sqrt{}} = \frac{1}{1 + \sqrt{}} \quad \text{L'H}$$

$$(1 + \sqrt{})(\sqrt{}) \quad \text{L'H}$$

$$\frac{\sqrt{}}{0 - \sqrt{}} \quad \text{L'H} \quad \textcircled{1}$$

$$\frac{1 + \sqrt{}}{\sqrt{}} \quad \text{L'H} \quad \textcircled{2}$$

تدریب : اوجه

$$\frac{17 - \zeta}{\xi - \nu} \quad \text{لج (4)}$$

$$\frac{1 - \zeta}{1 - \nu} \quad \text{لج (1)}$$

$$\frac{7\xi - \zeta - \xi}{\xi - \zeta} \quad \text{لج (5)}$$

$$\frac{1 - \zeta}{\zeta - \nu - \zeta} \quad \text{لج (3)}$$

$$\frac{27 - \nu}{7 - \nu - \zeta} \quad \text{لج (7)}$$

$$\frac{\nu - \nu + \zeta - \zeta}{\zeta + \nu + \zeta} \quad \text{لج (6)}$$

$$\frac{\zeta - \zeta + \zeta}{\nu - 9 + \nu} \quad \text{لج (8)}$$

$$\frac{\zeta - \sqrt{1 + \nu}}{7 + \nu - \zeta} \quad \text{لج (5)}$$

$$\frac{\xi + \zeta - \nu + \zeta - \zeta}{8 + \nu} \quad \text{لج (10)}$$

$$\frac{7 + \nu + \zeta - \xi - \nu}{\nu + \nu - \zeta} \quad \text{لج (9)}$$

مثال

$$\textcircled{1} = \xi + \xi \Leftrightarrow$$

$$\frac{(\cancel{\xi - \nu})(\xi + \nu)}{(\cancel{\xi - \nu})} \quad \text{لج (2)}$$

$$\frac{\xi}{\nu} \quad \text{لج (3)}$$

$$\text{sub} = \frac{7\varepsilon - \varepsilon - \varepsilon}{\varepsilon - \varepsilon} \text{ lin } \textcircled{2}$$

$$\frac{0}{w} = \frac{(v + v\varepsilon)(\cancel{1 - v})}{(c + v)(\cancel{1 - v})} \text{ lin } \textcircled{3}$$

$$\frac{c\varepsilon - v}{7 - v\varepsilon} \text{ lin } \textcircled{4}$$

$$\frac{(9 + v\varepsilon + \varepsilon)(\cancel{v - v})}{(\cancel{v - v})c} \text{ lin } \textcircled{5}$$

$$\frac{c\varepsilon}{c} =$$

$$\frac{c - \overline{1 + v}}{7 + v\varepsilon - \varepsilon} \text{ lin } \textcircled{6}$$

$$\frac{c + \overline{1 + v}}{c + \overline{1 + v}} \times \frac{c - \overline{1 + v}}{(c - v)(\cancel{v - v})} \text{ lin } \textcircled{7}$$

$$\frac{\varepsilon - \overline{1 + v}}{(c + \overline{1 + v}) \times (c - v)(\cancel{v - v})} =$$

$$(s + \frac{1}{1+r}) \times (e-r)$$

$$\frac{1}{s} =$$

$$\frac{e+s}{r - \sqrt{q+r}} \text{ lin } (a)$$

$$\frac{r + \sqrt{q+r}}{r + \sqrt{q+r}} \times \frac{(s+r)r}{r - \sqrt{q+r}} \text{ lin}$$

$$\frac{(r + \sqrt{q+r})(s+r)}{(r - \sqrt{q+r})} \text{ lin}$$

$$1e =$$

$$\begin{array}{c} \left(\begin{array}{cccc} s & . & r & s \\ s- & r & s- & \downarrow \\ . & r & 1- & r \end{array} \right) (s+r) \text{ lin } (a) \end{array}$$

ايجاد النهاية (باستخام النظرية)

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}} \Leftrightarrow \frac{\lim_{x \rightarrow 2} x^2 - \lim_{x \rightarrow 2} 4}{\lim_{x \rightarrow 2} x - \lim_{x \rightarrow 2} 2} \quad \text{نينا ①}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} \Leftrightarrow \frac{\lim_{x \rightarrow 2} x^2 - (\lim_{x \rightarrow 2} x + \lim_{x \rightarrow 2} 2)}{\lim_{x \rightarrow 2} x - \lim_{x \rightarrow 2} 2} \quad \text{نينا ②}$$

$$\frac{\lim_{x \rightarrow 2} x^2 - \lim_{x \rightarrow 2} 4}{\lim_{x \rightarrow 2} x - \lim_{x \rightarrow 2} 2} \quad \text{نينا ③} \quad \text{أدب}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} x^2 = 2 \times 2 = 4$$

$$\frac{\lim_{x \rightarrow 2} x^2 - (\lim_{x \rightarrow 2} x + \lim_{x \rightarrow 2} 2)}{\lim_{x \rightarrow 2} x - \lim_{x \rightarrow 2} 2} \quad \text{نينا ④}$$

$$\frac{\lim_{x \rightarrow 2} x^2 - (\lim_{x \rightarrow 2} x + \lim_{x \rightarrow 2} 2)}{\lim_{x \rightarrow 2} x - \lim_{x \rightarrow 2} 2} \quad \text{نينا ⑤}$$

$$0 = 0 \times 2$$

$$\frac{\lim_{x \rightarrow 2} x^2 - \lim_{x \rightarrow 2} 4}{\lim_{x \rightarrow 2} x - \lim_{x \rightarrow 2} 2} \quad \text{نينا ⑥}$$

$$\frac{\lim_{x \rightarrow 2} x^2 - \lim_{x \rightarrow 2} 4}{\lim_{x \rightarrow 2} x - \lim_{x \rightarrow 2} 2} \quad \text{نينا ⑦}$$

حاجد اُن قُل ٥

$$\textcircled{P} \quad \frac{750 - \epsilon}{0 + r} \quad \text{لِ} \quad \frac{1}{r} = \text{مُتَرَجِّم}$$

$$\begin{aligned} \textcircled{P} \quad (0 -) \times \epsilon &= \frac{(0 -) - \epsilon}{(0 -) - r} \quad \text{لِ} \\ \textcircled{0 -} &= \frac{(0 -) - r}{(0 -) - r} \end{aligned}$$

$$\textcircled{12} = \frac{\frac{r}{2} 17 - \frac{r}{2}}{17 - r} \quad \text{لِ} \quad \textcircled{C} \quad \frac{1}{r}$$

$$\textcircled{A} \quad \frac{2 - (50 + r)}{r - r} \quad \text{لِ} \quad \frac{1}{r} = \text{مُتَرَجِّم}$$

$$\frac{\textcircled{2} - \frac{1}{50} (50 + r)}{\textcircled{r -}} \quad \text{لِ} \quad \frac{1}{r}$$

$$\frac{1 - \frac{1}{50}}{(50)} \times \frac{1}{50} = \frac{\frac{1}{50} 50 - \frac{1}{50} (50 + r)}{50 - (50 + r)} \quad \text{لِ} \quad \frac{1}{r}$$

$$\frac{1}{r} =$$

حل تمرین (۳-۲)

$$\textcircled{4} \quad \frac{1 - \sqrt{x}}{1 + \sqrt{x}} \div \frac{1}{1 + \sqrt{x}} = \frac{1 - \sqrt{x}}{1 + \sqrt{x}}$$

$$\frac{(1 + \sqrt{x} + \sqrt{x})(1 - \sqrt{x})}{1 + \sqrt{x}}$$

$$\textcircled{11} \quad \frac{1 - \sqrt{x}}{17 - \sqrt{x}}$$

$$\textcircled{13} \quad \frac{x^0 - \sqrt{x}}{x^0 - \sqrt{x}} \times \frac{0}{x} = \frac{0}{x}$$

31

ضايعة حالة في اللا ضايعة

$$\text{ضايعة} = \frac{P}{\sum \text{صفر}} \quad \text{ر} \leftarrow \infty$$

$$\text{أوليد ① ضايعة} \quad \frac{v + \cancel{0} - \cancel{3}}{\cancel{3} - \cancel{1} - \cancel{2}} \quad \text{ر} \leftarrow \infty$$

$$\text{② ضايعة} \quad (0 + \cancel{3} - \cancel{1} - \cancel{2}) \quad \text{ر} \leftarrow \infty$$

$$\text{③ ضايعة} \quad \frac{\cancel{3} - \cancel{1} - \cancel{2}}{1 + \cancel{3}} \quad \text{ر} \leftarrow \infty$$

لا تفتح تقسم بالأكبر أحسن في المقام

$$\text{① ضايعة} \quad \frac{\cancel{v} + \cancel{0} - \cancel{3}}{\cancel{3} - \cancel{1} - \cancel{2}} \quad \text{ر} \leftarrow \infty$$

$$\text{ضايعة} \quad \frac{\cancel{v} + \cancel{0} - \cancel{3}}{\cancel{3} - \cancel{1} - \cancel{2}} \quad \text{ر} \leftarrow \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{x-1} = \frac{\infty}{\infty}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(0 + \cancel{x} - \cancel{x})}{\cancel{x}} \quad \text{L'Hôpital's Rule}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{0}{x} = 0$$

طريقة

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (0 + \cancel{x} - \cancel{x}) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{0}{x} + 1 - \frac{x}{x} \right) = 0 + 1 - 1 = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (0 + 1 - 1) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (0 + 1 - 1) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x - x}{1 + x} = \frac{0}{\infty} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{1+x} = \frac{\infty}{\infty}$$

$$\infty = \frac{\infty \times \infty}{\infty} = \frac{\infty - \infty}{\infty + \infty}$$

$$\lim_{\infty \leftarrow \infty} \frac{\infty - \infty}{\infty + \infty}$$

$$\lim_{\infty \leftarrow \infty} \frac{\infty - \infty}{\infty + \infty}$$

$$\left(\frac{1}{\infty}\right) = \frac{1}{\infty + \infty}$$

$$\lim_{\infty \leftarrow \infty} (\infty - \infty)$$

$$\infty - \infty \quad \infty - \infty \quad 1$$

$$\infty \quad \infty \quad \infty$$

$$\infty \quad \infty \quad \infty$$

$$1 \quad (12) \quad \infty \quad (11) \quad \text{نقطه} \quad (10)$$

$$\infty \quad (13) \quad \text{نقطه} \quad (12)$$

$$\lim_{z \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{z}}{1 - \frac{1}{z}} = \lim_{z \rightarrow \infty} \frac{z + 1}{z - 1} = \lim_{z \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{z}}{1 - \frac{1}{z}} = 1$$

نقطه

$$\lim_{z \rightarrow \infty} (v + \frac{1}{z} - w - \frac{1}{z} + \frac{1}{z} - 0) = \lim_{z \rightarrow \infty} (v - w) = \infty \leftarrow v$$

$$\frac{(w + \frac{1}{z} - v)(z + \frac{1}{z} - w)}{w + \frac{1}{z} - 0 - \frac{1}{z} - v} \lim_{z \rightarrow \infty} = \infty \leftarrow v$$

$$\frac{(1 + \frac{1}{z} - w)(w - \frac{1}{z} - z)(1 + \frac{1}{z} - w)}{w + \frac{1}{z} - 0 - \frac{1}{z} - v} \lim_{z \rightarrow \infty} = \infty \leftarrow v$$

$$\frac{1 + \frac{1}{z} - 0 - \frac{1}{z} - w}{z - \frac{1}{z} - w} \lim_{z \rightarrow \infty} = \infty \leftarrow v$$

$$\frac{\sqrt{1 + \sqrt{1 + \sqrt{1 + \dots}}}}{1 + \sqrt{1 + \sqrt{1 + \dots}}} \quad \text{⑤} \quad \begin{matrix} \text{هذا} \\ \infty \leftarrow r \end{matrix}$$

خاتمة الدوال المتكررة

$$\frac{p}{c} \Leftrightarrow \frac{\text{جاء } c}{c} \quad \text{①} \quad \begin{matrix} \text{هذا} \\ \infty \leftarrow r \end{matrix}$$

$$\frac{p}{c} \Leftrightarrow \frac{\text{طلب } c}{c} \quad \text{②} \quad \begin{matrix} \text{هذا} \\ \infty \leftarrow r \end{matrix}$$

$$\Leftrightarrow \frac{1 - \text{هذا } c}{r} \quad \text{③} \quad \begin{matrix} \text{هذا} \\ \infty \leftarrow r \end{matrix}$$

$$\frac{10}{3} \Leftrightarrow \frac{\text{جاء } c}{r - \varepsilon} \quad \text{④} \quad \begin{matrix} \text{هذا} \\ \infty \leftarrow r \end{matrix}$$

$$c \Leftrightarrow \frac{\text{طلب } c}{c} \quad \text{⑤} \quad \begin{matrix} \text{هذا} \\ \infty \leftarrow r \end{matrix}$$

$$\Leftrightarrow \text{هذا } c \text{ عن } c \quad \text{⑥} \quad \begin{matrix} \text{هذا} \\ \infty \leftarrow r \end{matrix}$$

$$\frac{c}{10} \Leftrightarrow \frac{\text{جاء } c}{r - \varepsilon} \quad \text{⑦} \quad \begin{matrix} \text{هذا} \\ \infty \leftarrow r \end{matrix}$$

$$\frac{17}{0} = \text{جا 17}$$

$$\textcircled{2} \quad \frac{1}{\text{جا 5}} \times \frac{50}{1} \text{ جا 50}$$

$$\text{جا 50} = \frac{50}{\text{جا 5}}$$

او 4 :

$$\textcircled{1} \quad \frac{5-5-5-5}{5-5} \text{ جا 1} \quad 5 \leftarrow 5$$

$$\textcircled{2} \quad \frac{5-5+5-5}{5-5+5} \text{ جا 1} \quad 1 \leftarrow 5$$

$$\textcircled{3} \quad \frac{7+5+5-5-5}{5+5-5-5} \text{ جا 2} \quad 5 \leftarrow 5$$

$$\textcircled{4} \quad \frac{5-(5-5)}{0-5} \text{ جا 2} \quad 0 \leftarrow 5$$

$$\frac{11 - \sum \gamma}{w - r} \quad \text{Lij } (6) \quad w \leftarrow r$$

$$\frac{wr + \gamma}{r + r} \quad \text{Lij } (7) \quad r \leftarrow r$$

$$\frac{7 + \gamma - \gamma - \gamma - r}{\gamma + \gamma - r} \quad \text{Lij } (r) \quad \infty \leftarrow r$$

$$\frac{(w + \gamma - r)(r + \gamma - w)}{w + \gamma - \gamma - r - r} \quad \text{Lij } (1) \quad \infty \leftarrow r$$

$$\frac{1 + \gamma - \gamma - \gamma - r}{1 - \gamma - w} \quad \text{Lij } (9) \quad \infty \leftarrow r$$

$$\frac{7 + \gamma - 17}{1 + \gamma - w + \gamma} \quad \text{Lij } (11) \quad \infty \leftarrow r$$

$$\frac{\gamma - \gamma - \gamma}{\gamma - w} \quad \text{Lij } (11) \quad \cdot \leftarrow r$$

$$\begin{array}{r} \textcircled{12} \text{ نیا } \frac{\text{جاہ سہ سہتا سہ}}{\text{سہ سہ}} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \textcircled{13} \text{ نیا } \frac{\text{جاہ سہ سہ}}{\text{سہ سہ}} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \textcircled{14} \text{ نیا } \frac{\text{سہ ظاہ سہ}}{\text{سہ سہ - جاہ سہ سہ}} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \textcircled{15} \text{ نیا } \frac{\text{سہ سہ سہ سہ سہ}}{\text{سہ سہ}} \end{array}$$

جميع وجود الدالة عند النقطة -

سأ : ايجد وجود نهاية الدالة عند $s = 0$.

$$\left. \begin{array}{l} s > 0 \\ s < 0 \end{array} \right\} \begin{array}{l} \frac{s^2 + s}{s} \\ \frac{s + \text{ظا } s}{s^2 - \text{جا } s} \end{array} = d(s)$$

$$\frac{\frac{s^2 + s}{s} + \frac{\cancel{s}}{s}}{\frac{s^2 - \cancel{s}}{s}} \xrightarrow{s \rightarrow 0} \frac{s^2 + s + \cancel{s}}{s^2 - \cancel{s}} \xrightarrow{s \rightarrow 0}$$

$$\textcircled{w} \Rightarrow \frac{s+1}{s-w} =$$

$$\textcircled{s} \Rightarrow \frac{(s+1)\cancel{s}}{\cancel{s}} \xrightarrow{s \rightarrow 0} \frac{s+1}{s} \xrightarrow{s \rightarrow 0}$$

$$d(s) \neq d^+(s)$$

النهاية غير موجودة

س: اذا كان

$$d(s) =$$

$$s \geq 0$$

$$s^2 - 1$$

$$s < 0$$

اجتبه وجود نها $d(s)$
 $s \leftarrow 0$

س: اذا كان $d(s) = |s - 0|$

اجتبه وجود نها $d(s)$
 $s \leftarrow 0$

$$s: \text{ اذا كان } d(s) = \frac{|s - 1|}{1 - s}$$

اجتبه وجود نها $d(s)$
 $s \leftarrow 1$

س: اذا كان $d(s) = \frac{s^2 + s + 0}{s^2 + s + 1}$

$$\frac{s^2 + s + 0}{s^2 + s + 1}$$

$$s < 0$$

هنا

$$s > 0$$

اجتبه وجود نها $d(s)$
 $s \leftarrow 0$

$$s > 0$$

$$s^2 + s + 3$$

س: اذا كان

$$s < 0$$

$$s^2 + s + 4$$

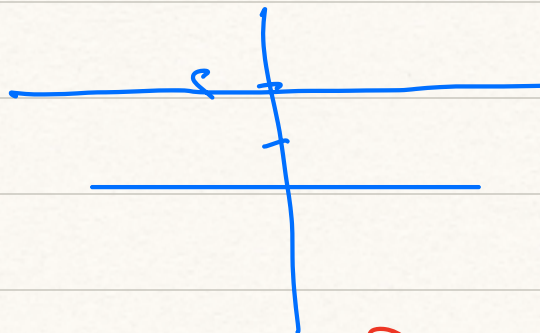
أول خطوة مع الـ ω تجعل الدالة لها نهاية

اتصال

مراجعة حجم كثيرات الحدود

$$d(s) = \omega$$

① دالة ثابتة $d(s) = c$



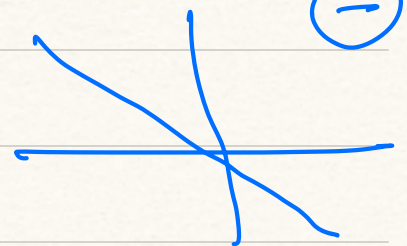
② دالة فعلية (دالة درجة أولى)

⊕



$$d(s) = c + s$$

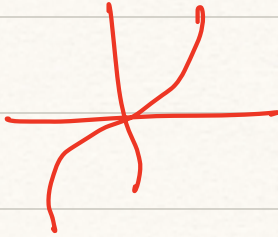
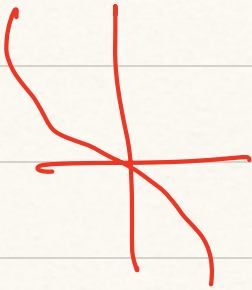
⊖



③ دالة تربيعية $d(s) = s^2 + s + 1$



④ دالة تكعيبية



⑤ دالة المقياس ١٥١



$$1 \geq \zeta$$

$$1 < \zeta$$

$$1 \left. \begin{array}{l} \uparrow \\ \downarrow \end{array} \right\} = (\zeta)$$



أحيى اتصال الدالة

$$1 > \zeta$$

$$\left. \begin{array}{l} \zeta + \zeta \\ \zeta \end{array} \right\} = (\zeta)$$

$$1 < \zeta$$

$$\zeta \text{ م}$$

$$1 = \zeta \text{ عند}$$

$$\zeta = \begin{pmatrix} + \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 \end{pmatrix} \text{ م} = \begin{pmatrix} + \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\zeta = \begin{pmatrix} \bar{1} \end{pmatrix}$$

$$\zeta + \begin{pmatrix} 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \bar{1} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \bar{1} \end{pmatrix} \text{ م} = \begin{pmatrix} + \\ 1 \end{pmatrix}$$

∴ دالة متصلة عند $1 = \zeta$

٢ : احدى اتجاهات الدالة

$$\left. \begin{array}{l} 0 < v \\ 0 = v \\ 0 > v \end{array} \right\} \begin{array}{l} \frac{0 - v}{1 - v} = (v)^- \\ 0 \\ \frac{0 - v}{v} = (v)^+ \end{array}$$

$$\dot{v} = \frac{0 - (v)}{1 - (v)} = (v)^+$$

$$\left(\frac{1}{v} \right) = \frac{(\cancel{0-v})(0+v)}{(v+v)(\cancel{0-v})} \quad \begin{array}{l} \text{في} \\ 0 \leftarrow v \end{array}$$

$$\frac{1}{v} = (v)^+$$

$$\left(\frac{1}{v} \right) = \frac{0 - (v)}{v} = (v)^-$$

$$(v)^- \neq (v)^+ = (v)^+$$

∴ دالة غير متصلة عند $v = 0$

إعادة تعريف الدالة

سأعيد تعريف a_n عندما $n=1$

$$(p) \quad \frac{n - n^2 + n^3}{1 - n} = (n)$$

$$(c) \quad \left. \begin{array}{l} n < 1 \\ n > 1 \end{array} \right\} \begin{array}{l} n^3 + n^2 - n \\ 1 - n \end{array} = (n)$$

$$(p) \quad \lim_{n \rightarrow 1} \frac{n - n^2 + n^3}{1 - n} = \text{غير محدد}$$

$$n = n + 1 \quad \lim_{n \rightarrow 1} \frac{(1 - n)(n + 1)}{(1 - n)} = 1$$

$$\left. \begin{array}{l} n \neq 1 \\ n = 1 \end{array} \right\} \begin{array}{l} \frac{n - n^2 + n^3}{1 - n} \\ \sum \end{array} = (n)$$

$$(b) \quad n = (1)^+ + (1)^- = (1)$$

$$d(1) = (1)0 = 1 - 1 = 0$$

لذلك لا يمكن انهاء التكرار

تكرار

1: ابدأ بـ s و e النهاية

$$\textcircled{1} \quad d(s) = \frac{4 - (s+1)}{s} \quad \left\{ \begin{array}{l} s > 1 \\ s < 1 \end{array} \right.$$

$$\textcircled{2} \quad d(s) = \frac{4s + 1}{s} \quad \left\{ \begin{array}{l} s > 1 \\ s < 1 \end{array} \right.$$

$$\textcircled{3} \quad \text{اذا كانت } d(s) = \frac{4s + 1}{1-s} \quad \left\{ \begin{array}{l} s > 1 \\ s < 1 \end{array} \right.$$

لها نهاية عند $s = 1$ أو $s = -1$

$$\textcircled{4} \quad d(s) = \frac{4s + 1}{s} \quad \left\{ \begin{array}{l} s > 1 \\ s < 1 \end{array} \right.$$

أولاً حية ٢ التي تجعل متصلة عند $s = 0$.

س: أولاً حية ٣، كذا كان

$$\left. \begin{array}{l} s > 0 \\ s < 0 \end{array} \right\} \begin{array}{l} s^3 + s^2 \\ s + 0 \end{array} = (s) \\ \text{حيث } s \leftarrow s^2 \quad \text{حيث } s = 0$$

س: أحد تعريف الدالة انه يمكن

$$\left. \begin{array}{l} s > 1 \\ s < 1 \end{array} \right\} \begin{array}{l} s^2 - 1 \\ s + 1 \end{array} = (s)$$

لكن تكون متصلة عند $s = 1$

س: أحد التعريف انه يمكن

$$\left. \begin{array}{l} s < 1 \\ s > 1 \end{array} \right\} \begin{array}{l} s^3 + s^2 \\ s - 1 \end{array} = (s) \\ \text{عند } s = 1$$